Липецкий государственный технический университет

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИКН

Галкин А.В.

_____

« 23 »__06_____2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТАМИ»

Направление подготовки: 09.04.01 “Информатика и вычислительная техника”

Профиль подготовки: Разработка и внедрение ИТ-решений с применением технологий искусственного интеллекта

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

г. Липецк – 2025 г.

1. Характеристики, структура и содержание

1.1. Цели и задачи изучения

Цель изучения дисциплины “Управление ИТ-проектами” состоит в формировании у магистров навыков управления проектами в области информационных технологий на всех этапах его жизненного цикла, организации и руководства работой команды, выработки командной стратегии для достижения поставленной цели, осуществления оценки сложности, рисков, трудоемкости и сроков выполнения работ. Основными задачами курса являются изучение основ управления проектами, современных стандартов и методик управления проектами, особенностей управления ИТ-проектами, состава и содержания структуры ИТ-проектов, состава и содержания процессов управления ИТ-проектами, функциональности информационных систем управления проектами.

1.2. Язык обучения

Русский.

1.3. Требование к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебной дисциплины

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные при изучении следующих предшествующих дисциплин:

Системная инженерия

Технологии командной разработки программного обеспечения

1.4. Результаты изучения дисциплины

Учебный материал данной дисциплины способствует (совместно с другими дисциплинами) формированию следующих компетенций:

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов

1.5. Знания, умения, навыки, приобретаемые обучающимися при изучении дисциплины

В результате освоения данной дисциплины в процессе формирования компетенции студент должен:

знать:

- основные фазы процесса разработки ПО (УК-2, ОПК-8);
- распределение ролей в проектной команде (УК-3);
- методы оценки трудоемкости проектов (ОПК-8);
- методы оценки проектных рисков (ОПК-8);
- методы контроля за ходом проекта (УК-3);

уметь:

- распределять роли в проектной команде (УК-3);
- проводить декомпозицию проекта на задачи (УК-2, ОПК-8);
- составлять план проекта (УК-2, ОПК-8);
- проводить оценку трудозатрат и рисков (ОПК-8);
- выбирать стратегию управления рисками проекта (УК-2, УК-3);

владеть:

- навыками формирования отчетной документации по результатам работ (УК-2, ОПК-8);
- навыками использования стандартов при оформлении программной документации (УК-2, ОПК-8);
- навыками использования критериев оценки качества и надежности функционирования информационной системы (ОПК-8);
- навыками применения методики тестирования разрабатываемых приложений (УК-2, ОПК-8);
- навыками управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств (УК-2, ОПК-8).

Индикаторы достижения компетенций:

ИУК-2.1 Знает основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла

ИУК-2.2 Умеет управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ИУК-3.1 Знает основы организации и руководства работой команды, выработки командной стратегии для достижения поставленной цели

ИУК-3.2 Умеет организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

ИОПК-8.1. Знает основные методики эффективного управления разработкой программных средств и проектов.

ИОПК-8.2. Умеет применять современные методики эффективного управления разработкой программных средств и проектов.

В процессе выполнения лабораторных работ по дисциплине обучающиеся осваивают отдельные трудовые действия, соответствующие следующим трудовым функциям, установленным профессиональными стандартами:

ПС06.003 Архитектор программного обеспечения

- *С/02.7.Выбор и моделирование архитектуры единой информационной среды*
- *С/05.7.Сопровождение эксплуатации единой информационной среды*

06.015 Специалист по информационным системам

- D*/01.7. Организационное и технологическое обеспечение определения первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС*
- D*/11.7. Организационное и технологическое обеспечение выявления требований к ИС*

1.6. Перечень и объем активных форм учебной работы по дисциплине

Реализация компетентностно-ориентированной программы обучения в форме различных видов учебной работы (в том числе, внеаудиторной) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся включает как традиционные образовательные технологии с использованием учебников и учебных пособий, так и инновационные методы обучения. Наиболее эффективная форма обучения основывается на активном включении студентов в образовательный процесс.

Метод работы в малых группах дает обучающимся возможность совместно участвовать в работе над общим заданием, практиковать навыки командной разработки, активизирует сотрудничество и межличностное общение (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Для достижения высокой эффективности эта форма должна задействовать не менее 50% времени практических занятий.

1.7. Структура и организация изучения дисциплины, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Курс	Семестр	Кол. нед.	В зач. ед.	Объем учебной дисциплины в часах					Ауд., часов в неделю			Зач.	Экз.	Зад.
				Всего	Контактная работа		СРС	Пром. контр.	Лек.	Л.р.	Практ. зан.			
					ауд.	конс.								
1	2	16	4	144	48	4	68	24	1	-	2	-	+	ИДЗ

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (*по неделям семестра*) Форма промежуточной аттестации (*по семестрам*)
				лекц.	лаб.	практ.	СРС	
1	Аспекты управления проектом	2	1	2		2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на лекционном занятии №1, контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №1
			2			2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №2
			3	2		2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на лекционном занятии №2, контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №3
			4			2	4	Текущий контроль: контроль

								присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №4
			5	2		2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на лекционном занятии №3, контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №5
			6			2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №6
			7	2		2	5	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на лекционном занятии №4, контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №7
			8			2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №8
2	Методологии управления проектами	2	9	2		2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на лекционном занятии №5, контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №9
			10			2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №10
			11	2		2	5	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на лекционном занятии №6, контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №11
			12			2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №12
3	Обеспечение качества программного продукта	2	13	2		2	5	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на лекционном занятии №7, контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №13
			14			2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №14
			15	2		2	5	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на лекционном занятии №8, контроль присутствия и эффективности усвоения информации на

								практическом занятии №15
			16	2		2	4	Текущий контроль: контроль присутствия и эффективности усвоения информации на практическом занятии №16
	Всего	-	-	16		32	68	
9	Промежуточная аттестация	2	16-20	-	-	-	24	Оценка результатов работы по темам индивидуального задания Экзамен

1.8. Структура и содержание учебной дисциплины

1.8.1. Структура лекционного курса

Раздел дисциплины	Часы
ТЕМА 1. Понятие и составляющие проекта	**2**
Дисциплина управления проектами. Проекты в области информационных систем. Эффективность процесса создания программного обеспечения.	
ТЕМА 2. Управление требованиями	**2**
Виды требований и связанная деятельность. Формализация и документирование требований	
ТЕМА 3. Планирование проекта	**2**
Планирование. Процессы и уровни планирования. Концептуальное планирование. Стратегическое планирование. Принципы планирования в проекте. Взаимосвязь планирования и управления проектом разработки программного средства. Разработка WBS Рекомендации по созданию ПО. Рекомендации по планированию	
ТЕМА 4. Управление рисками	**2**
Обзор управления рисками. Выявление и уменьшение рисков. Планирование предупреждения рисков	
ТЕМА 5. Гибкая разработка программного обеспечения (Agile)	**1**
Гибкая методология разработки. Семейство процессов разработки Agile.	
ТЕМА 6. Унифицированный процесс разработки компании Rational (RUP)	**1**
Методология разработки программного обеспечения RUP. Принципы. Процессы и стадии RUP	
ТЕМА 7. Методология разработки компании Microsoft (MSF)	**2**
Microsoft Solutions Framework (MSF) — методология разработки программного обеспечения корпорации Microsoft. Модель проектной группы. Модель процессов MSF. Управление рисками. Управление подготовкой. Версии MSF	
ТЕМА 8. Характеристики качества программных продуктов	**2**
Качество программного продукта. Характеристики качества. Модели качества. Примитивы качества программного обеспечения.	
ТЕМА 9. Метрики и контроль качества программного обеспечения	**2**

Качество и метрики. Процесс контроля качества. Методы «черного» и «белого» ящиков. Инспектирование. План контроля качества. Примеры метрик проекта. Верификаця и валидация	
ВСЕГО	**16**

1.8.2. План практических занятий

№ п/п	Содержание (тема занятий)	Кол-во часов	Кол-во часов практ. подг.	Неделя	Рейтинг
1	Формирование проектных команд, выбор темы и формулирование цели	2		1	5
2	Обсуждение требований учебного проекта Практическая подготовка (ПС 06.015, ТФ D/01.7, ТФ D/11.7)	2	2	2	5
3	ИДЗ. Выдача задания на создание собственного ИТ-проекта. Утверждение спецификации требований. Практическая подготовка (ПС 06.015, ТФ D/01.7, ТФ D/11.7)	2	2	3	5
4	Разработка общей концепции плана проекта Практическая подготовка (ПС 06.003, ТФ C/02.7)	2	2	4	5
5	Разработка общей концепции плана проекта (продолжение) Практическая подготовка (ПС 06.003, ТФ C/02.7)	2	2	5	5
6	SWOT-анализ проекта Практическая подготовка (ПС 06.015, ТФ D/14.7)	2	2	6	5
7	Распределение обязанностей в командах	2		7	5
8	Планирование версий программного продукта	2		8	5
9	Выявление рисков	2		9	5
10	Работа с системами командной разработки	2		10	5
11	Управление разработкой через инструмент "тикетов"	2		11	5
12	Управление сборками и релизами продукта	2		12	5
13	Формирование и поддержка конфигурации продукта в системах командной разработки	2		13	5
14	Составление плана управления качеством продукта	2		14	5
15	Использование метрик качества для текущей оценки достижений	2		15	5

16	**Управление процессом тестирования продукта**	**2**		**16**	**5**
	ИДЗ. Защита разработанного ИТ-проекта			**3-16**	**20**
	Итого:	**32**	**10**	**16**	**100**

1.8.3. Распределение бюджета времени на выполнение самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов (СРС) включает:
- изучение и конспектирование литературы в соответствии с программой курса;
- подготовку к практическим занятиям в соответствии с программой курса;
- выполнение задания на тему: «Разработка ИТ-проекта» по индивидуальному варианту;
- работу с Internet -источниками;
- подготовку к текущему контролю, проводимому в течение семестра;
- подготовку к экзамену.

Все формы самостоятельной работы студентов обеспечиваются наличием вычислительной техники компьютерных классов кафедры «Автоматизированных систем управления» с Internet-подключением и лицензионным программным обеспечением, а также учебно-методической и справочной литературой по изучаемой дисциплине. Для обеспечения выполнения студентами самостоятельного изучения теоретических вопросов предложена рекомендуемая литература и перечень источников в сети Internet.

При изучении дисциплины используются активные методы привлечения студентов к самостоятельной творческой деятельности. Элементы творчества являются обязательными при выполнении практических работ и при работе на лекциях. При подготовке к практическим работам и лекциям студенты используют справочную и периодическую литературу по соответствующей тематике раздела дисциплины.

Индивидуальная работа включает в себя консультации по выполнению индивидуальных заданий и подготовка к практическим занятиям.

1.8.3.1. Нормирование часов по самостоятельной работе студентов по дисциплине

№	Вид деятельности	Коэффициент для расчета СРС	Кол-во часов, выделенных на СРС
1	Проработка материала лекций	0,15 часа/час лекции	2,4 (16 часов аудиторных занятий по учебному плану)
2	Подготовка к практическим занятиям	0,5-1 час/час аудиторных занятий	32 (32 часа аудиторных занятий по учебному плану)
3	Документирование проекта в рамках индивидуального задания	33 часа	33 (1 задание)
ИТОГО ЧАСОВ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ:			67.4 (68 часов СРС по учебному плану)

2. Обеспечение учебной дисциплины

2.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы

Самостоятельную работу студентов (СРС) можно разделить на текущую и творческую. Текущая СРС – работа с лекционным материалом, подготовка к лабораторным работам с использованием сетевых образовательных ресурсов, опережающая самостоятельная работа, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку, подготовка к текущей и промежуточной аттестации. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР) – поиск, анализ, структурирование информации по темам, выносимым на самостоятельное изучение (в том числе, ресурсы Интернет), выполнение индивидуальных заданий.

Лекции целесообразно проводить в виде презентаций, сопровождая изложение материала графическим оформлением. При этом в лекционном курсе должно быть отведено время для материалов, необходимых для выполнения всех заданий, которые должны сдать студенты. Студентам необходимо посещать лекции без пропусков, чтобы иметь возможность видеть логическую связь всех тем и разделов дисциплины в их естественном развитии.

Каждая практическая работа выполняется на основе четко сформулированного задания, оставляющего, тем не менее, возможность творческого подхода к реализации. При приеме результатов практических работ необходимо обращать внимание на правильное понимание поставленных целей и задач. При этом студент должен быть готовым не только к вопросам по работе, но и к вопросам общего теоретического характера по тематике дисциплины. Если какие-то вопросы вызывают затруднения, или в работе присутствуют ошибки, или не хватает обязательных элементов для сдачи отчета, преподавателю необходимо объяснить студентам, в чём заключаются ошибки, как их избежать, и дать ответ на вопрос с подробными пояснениями, иначе возникает вероятность повторения ошибок и формирования искаженного представления об адекватности и практической ценности задач, поставленных при изучении дисциплины.

2.1.2. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Текущий контроль – это регулярная проверка усвоения учебного материала на протяжении семестра, которая может осуществляться в устной или письменной формах. В ходе текущего контроля успеваемости преподаватель устанавливает реальный уровень усвоения студентами учебной программы на данный момент времени в виде выявления областей незнания, неумения, непонимания. Одним из главных достоинств текущей аттестации является ее систематичность, проявляющаяся в мониторинге качества обучения. Ограничением текущей аттестации является невозможность проверить комплексный уровень освоения учебных материалов, так как она предназначена для фрагментарных и локальных проверок.

По результатам текущего контроля обучающиеся получают количественную оценку в баллах в соответствии с принятой в образовательном учреждении рейтинговой системой по 100 балльной шкале (суммарно по всем компонентам текущей аттестации, предусмотренным программой освоения дисциплины).

При выставлении оценки уровня освоения отдельных компонентов знаний и навыков преподаватель учитывает: полноту знания учебного материала, степень активности студента на занятиях, способность к сравнительному анализу эффективности различных технических решений, допустимых в рамках выполнения заданий, аргументированность принимаемых математических, алгоритмических, проектно-конструкторских и технологических решений, уровень самостоятельного мышления; умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется на основании учета посещения и опроса на практических занятиях, выполнения и защиты заданий и выполнения ИДЗ:

1) Практическое занятие №1 “Формирование проектных команд, выбор темы и формулирование цели” (5 баллов);
2) Практическое занятие №2 “Обсуждение требований учебного проекта” (5 баллов);
3) Практическое занятие №3 “Утверждение спецификации требований” (5 баллов);
4) Практическое занятие №4 “Разработка общей концепции плана проекта” (5 баллов);
5) Практическое занятие №5 “Разработка общей концепции плана проекта (продолжение)” (5 баллов);
6) Практическое занятие №6 “SWOT-анализ проекта” (5 баллов);
7) Практическое занятие №7 “Распределение обязанностей в командах” (5 баллов);
8) Практическое занятие №8 “Планирование версий программного продукта” (5 баллов);
9) Практическое занятие №9 “Выявление рисков” (5 баллов);
10) Практическое занятие №10 “Работа с системами командной разработки” (5 баллов);
11) Практическое занятие №11 “Управление разработкой через инструмент "тикетов"” (5 баллов);
12) Практическое занятие №12 “Управление сборками и релизами продукта” (5 баллов);
13) Практическое занятие №13 “Формирование и поддержка конфигурации продукта в системах командной разработки” (5 баллов);
14) Практическое занятие №14 “Составление плана управления качеством продукта” (5 баллов);
15) Практическое занятие №15 “Использование метрик качества для текущей оценки достижений” (5 баллов);
16) Практическое занятие №16 “Управление процессом тестирования продукта” (5 баллов);

Текущий контроль на практических занятиях проводится с целью определения качества усвоения учебного материала дисциплины, включая модули, предназначенные для самостоятельного изучения. Наиболее эффективным является проведение текущего

контроля по окончании изучения очередной учебной темы с использованием фонда контрольных заданий для текущего контроля. При этом контролируется адекватное использование специальной технической терминологии, знание основных понятий, моделей, методов и процедур, успешное применение подходящих методов и алгоритмов, актуальных стандартов и популярных сторонних библиотек.

Каждое из практических занятий оценивается в 5 баллов. При защитах лабораторных работ используется целостная схема оценивания:

Баллы	Содержание замечаний
5	Правильное выполнение с творческим подходом к теме
4	Правильное выполнение по инструкции от преподавателя
3	Выполнение с недостатками, не являющимися критическими для адекватного усвоения темы
2	Неправильное выполнение или выполнение с недостатками, свидетельствующими об отсутствии адекватного усвоения темы
1	Работа не выполнена в достаточном объеме
0	Студент не приступал к работе

Кроме практических заданий для текущего контроля используется оценка выполнения ИДЗ. При этом оцениваются соответствие содержания теме, ясность структуризации материала, логическая последовательность в изложении материала, полнота раскрытия темы, актуальность рассматриваемых решений, аргументированность ответов на вопросы.

Пример задания для текущего контроля знаний

Контрольные вопросы при выполнении практических заданий:

1) Практическое занятие №1 “Формирование проектных команд, выбор темы и формулирование цели” –
    1. Особенности управления проектами разработки программного обеспечения и связанных с ним продуктов.
    2. Виды ролей проектной группе.
    3. Сложность программных систем, особенности их масштабирования.
    4. Процесс создания программного обеспечения.
    5. Конкретные и стандартные процессы.
    6. Совершенствование процесса.
2) Практическое занятие №2 “Обсуждение требований учебного проекта” –
    1. Выделение требований.
    2. Анализ требований.
    3. Описание требований.
    4. Валидация требований.
    5. Виды и свойства требований.

6. Варианты формализации требований.
7. Документирование требований.
8. Виды ошибок документирования.

3) Практическое занятие №3 “Утверждение спецификации требований” (5 баллов) –
   1. Валидация требований.
   2. Виды и свойства требований.
   3. Варианты формализации требований.
   4. Документирование требований.
   5. Виды ошибок документирования.
4) Практическое занятие №4 “Разработка общей концепции плана проекта” –
   1. Основные и вспомогательные процессы планирования, виды планов.
   2. Концепция и цели проекта.
   3. Принципы планирования проекта.
   4. Задачи и виды деятельности в плане управления проектом
5) Практическое занятие №5 “Разработка общей концепции плана проекта (продолжение)” –
   1. Процедуры планирования.
   2. Предварительные планы.
   3. Ценообразование.
   4. Обоснование проекта.
   5. Базовый план содержания.
6) Практическое занятие №6 “SWOT-анализ проекта” –
   1. Основное содержание SWOT-анализа.
   2. Сильные стороны.
   3. Слабые стороны, проблемы.
   4. Возможности.
   5. События внешней среды как возможности и как угрозы.
   6. Анализ конкурентных сил.
   8. Использование результатов SWOT-анализа.
7) Практическое занятие №7 “Распределение обязанностей в командах” –
   1. Модели проектной группы. Мотивация. Власть и лидерство. Взаимосвязь лидерства и управления. Компетенции лидера. Стратегии руководства.
   2. Принципы эффективного взаимодействия. Правила работы в команде.
   3. Урегулирование конфликтов.
   4. Виды коммуникаций. Планирование коммуникаций.
   5. Структура команды. Обратная связь. Руководство собраниями.
8) Практическое занятие №8 “Планирование версий программного продукта” –
   1. Фазы процесса разработки.
   2. Итеративность и стратегия версинирования.
   3. Планирование и построение дерева версий.
   4. Инструментальные средства поддержки версий.
9) Практическое занятие №9 “Выявление рисков” –
   1. Понятие «риск».
   2. Характеристики риска.
   3. Наиболее распространённые риски в области IT.
   4. Оценка рисков.

5. Качественный анализ рисков.
6. Количественный анализ рисков.

10) Практическое занятие №10 “Работа с системами командной разработки” –
    1. Примеры систем командной разработки.
    2. Организация взаимодействия.
    3. Контроль версий.
11) Практическое занятие №11 “Управление разработкой через инструмент "тикетов"” –
    1. Понятие «тикет».
    2. Характеристики взаимодействия.
    3. Этапы управления разработкой.
    4. Поддержка итеративность этапов разработки.
12) Практическое занятие №12 “Управление сборками и релизами продукта” –
    1. Понятие «сборки».
    2. Понятие «релиза».
    3. Распределение ролей в команде при выпуске релиза.
    4. Инструментальные средства формирования релизов.
13) Практическое занятие №13 “Формирование и поддержка конфигурации продукта в системах командной разработки” –
    1. Понятие «управление конфигурацией».
    2. Процесс управления конфигурацией.
    3. Планирование и настройка управления конфигурацией.
    4. Выполнение контроля конфигурации.
    5. Мониторинг состояния.
14) Практическое занятие №14 “Составление плана управления качеством продукта” –
    1. Ответственность за качество. Контроль качества.
    2. Подготовка и проведение инспектирования.
    3. План контроля качества – состав.
    4. Верификация.
    5. Валидация.
15) Практическое занятие №15 “Использование метрик качества для текущей оценки достижений” –
    1. Количественные характеристики качества программного продукта.
    2. Метод «Черного ящика».
    3. Метод «Белого ящика».
    4. Примеры метрик качества.
16) Практическое занятие №16 “Управление процессом тестирования продукта” –
    1. Тестовые сценарии.
    2. Тестовые данные.
    3. Тестовое программное обеспечение.
    4. Тестовое аппаратное обеспечение.

Примерные темы индивидуальных заданий в рамках общей темы “Разработка ИТ-проекта”:

1) Разработка системы обработки больших данных в заданной предметной области.

2) Разработка автоматизированной системы управления технологическим процессом в заданной предметной области.
3) Разработка автоматизированной информационной системы в заданной предметной области.
4) Разработка автоматизированной системы обслуживания клиентов в заданной предметной области.

Примеры возможных предметных областей:

1) Металлургическое производство.
2) Высшее образование.
3) Библиотечное дело.
4) Торговля.

Промежуточный контроль по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра и завершает изучение дисциплины в форме экзамена (по индивидуальным билетам). Предназначение промежуточной аттестации – оценить совокупность полученных в ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков в разрезе осваиваемых компетенций и сделать выводы. Возможен вариант, когда промежуточная аттестация проводится по результатам текущего контроля.

Экзамен по дисциплине проводится в смешанной: письменной и устной форме. Студенту предоставляется время на подготовку письменного ответа на вопросы и задачу билета, затем преподаватель задает вопросы, направленные на выявление потенциала студента.

При проведении экзамена используется следующая шкала оценивания:

Элемент экз. билета	Уровень ответа / решения				Макс. балл
	Непонимание проблемы / задачи	Частичное понимание проблемы / решение задачи	Значительное понимание вопроса / полное решение задачи	Полное понимание вопроса / креативное решение задачи, анализ вариантов решения	
Вопрос №1	< 15	15-22	23-27	28-30	30
Вопрос №2	< 15	15-22	23-27	28-30	30
Задача	< 20	20-30	31-36	37-40	40
ИТОГО					100

В соответствии с этой шкалой итоговой оценки 93-100 баллов (отлично) заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала дисциплины, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной рекомендованной литературой. Как правило, такая оценка выставляется обучающимся, которые усвоили взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявили творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала, свободно, с глубоким знанием материала правильно и полно решили ситуационные задачи.

Итоговой оценки 80-92 балла (хорошо) заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебного материала, усвоивший основную литературу. Как правило, такая оценка

выставляется обучающимся, которые показали систематический характер знаний по дисциплине и способны к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, достаточно убедительно, с незначительными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно ответили на вопросы или допустили небольшие погрешности в ответе.

Оценки 53-79 (удовлетворительно) баллов заслуживает обучающийся, обнаруживший знание учебного материала в объеме, необходимом для освоения дисциплины, знакомый с основной литературой. Как правило, такая оценка выставляется обучающимся, которые допустили погрешности, но обладают необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя, недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и плохо освоенными умениями ответили на вопросы ситуационной задачи, с затруднениями, но все же способны при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.

Оценка 0-52 балла (неудовлетворительно) выставляется обучающимся, которые обнаружили существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допустили принципиальные ошибки при выполнении контрольных заданий, имеют очень слабое представление о предмете и допустили существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно ответили на дополнительно заданные вопросы, не способны справиться с решением подобной задачи на практике.

Задания для промежуточного контроля освоения дисциплины

Экзаменационные вопросы

1. Понятие проекта. Иерархия проектов. Стандарты по управлению проектами.
2. Понятие «управление проектами» История развития проектного менеджмента. Основные принципы управления проектами.
3. Методики управления проектами. Процессы управления проектами. Области знаний управления проектами.
4. Понятие «программная инженерия». Эволюция подходов к управлению проектами. Модели процесса разработки программного обеспечения.
5. Жизненный цикл IT-проекта. Участники проекта. Типы проектных организаций.
6. Понятие «инициации». Управление приоритетами проектов.
7. Концепция проекта. Компоненты концепции проекта: цели и результаты проекта, допущения и ограничения, ключевые участники и заинтересованные стороны.
8. Концепция проекта. Компоненты концепции проекта: ресурсы, сроки, риски, критерии приемки, обоснование полезности.
9. Определение приоритетов проекта.
10. Разработка концепции проекта.
11. Документирование процедур инициации проекта.
12. Процедуры планирования. Предварительные планы. Ценообразование. Обоснование проекта. Базовый план содержания.
13. Иерархическая структура работ. Структуры декомпозиции проекта.
14. Управление изменениями. Объекты изменения.

15. Планирование организационной структуры. Планирование управления конфигурациями. Планирование управления качеством.
16. Базовое расписание проекта. Критический путь проекта.
17. Определение состава, длительностей и взаимосвязей операций. Процессы.
18. Использование диаграмм. Диаграмма Гантта.
19. Разработка расписания проекта. Метод критического пути.
20. Разработка расписания проекта. Метод PERT.
21. Разработка расписания проекта. Метод Монте-Карло.
22. Способы оценки проекта. Точность оценки. Базовый план по стоимости.
23. Отчетность по освоенному объему. Финансовые показатели. Амортизация.
24. Понятие «риск». Характеристики риска. Планирование управления рисками.
25. Идентификация рисков. Способы обнаружения и идентификации рисков. Наиболее распространённые риски в области IT.
26. Оценка рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков.
27. Планирование и стратегии реагирования на риски. Главные риски программных проектов и способы реагирования.
28. Управление проектом, направленное на снижение рисков. Мониторинг и контроль рисков.
29. Модели проектной группы. Мотивация. Власть и лидерство. Взаимосвязь лидерства и управления. Компетенции лидера. Стратегии руководства.
30. Принципы эффективного взаимодействия. Правила работы в команде.
31. Урегулирование конфликтов.
32. Виды коммуникаций. Планирование коммуникаций.
33. Структура команды. Обратная связь. Руководство собраниями.
34. Реализация плана коммуникаций и обучение пользователей.
35. Процессы управления качеством. Планирование качества.
36. Обеспечение качества. Контроль качества.
37. Понятие «управление конфигурацией». Процесс управления конфигурацией.
38. Планирование и настройка управления конфигурацией.
39. Выполнение контроля конфигурации. Мониторинг состояния.
40. Оценка как вероятностное утверждение. Подходы к оценке проектов.
41. Процесс проведения экспертизы. Планирование. Правила проведения экспертизы в проектах.
42. Сбор данных. Журнал самоподготовки. Журнал совещания группы экспертов. Итоговый отчет групповой экспертизы.
43. Мониторинг и контроль экспертизы. Базовая линия устойчивости экспертизы.
44. Правила анализа и контроля.
45. Отслеживание проекта. Анализ в контрольной точке.
46. Анализ и предупреждение возникновения ошибок.
47. Анализ закрытия проекта.
48. Состав итогового отчета. Отчет об анализе закрытия.

Экзаменационные задачи

№ 1

Провести SWOT-анализ системы обработки больших данных в заданной предметной области.

№ 2

Провести анализ рисков автоматизированной системы управления технологическим процессом в заданной предметной области.

№ 3

Сформировать требования к автоматизированной информационной системе в заданной предметной области.

№ 4

Определить метрики качества автоматизированной системы обслуживания клиентов в заданной предметной области.

2.2. Кадровое обеспечение учебной дисциплины

2.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных преподавателей и иных лиц, допущенных к преподаванию дисциплины

К проведению учебных занятий должны привлекаться преподаватели, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук. Преподаватели, привлекаемые к проведению занятий, должны иметь базовое образование, ученую степень и/или опыт профессиональной деятельности, соответствующий профилю преподаваемой дисциплины.

2.2.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом

Не предусматриваются.

2.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

2.3.1. Требования к аудиториям для проведения занятий

Для реализации образовательного процесса по дисциплине используются оснащенные мультимедийным проектором лекционные аудитории, лаборатории и компьютерные классы кафедры АСУ.

2.3.2. Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования

Для реализации образовательного процесса по дисциплине используются:

- при проведении лекционных занятий: мультимедийный проектор;
- при проведении лабораторных и практических занятий, выполнении индивидуальных заданий: персональные компьютеры с аппаратными характеристиками, достаточными для обеспечения режима эффективного

функционирования операционной системы, необходимого системного и прикладного программного обеспечения, объединенные локальной вычислительной сетью с выходом в Internet;
- программное обеспечение общего пользования: Windows 7 и более новая, текстовый редактор.

2.3.3. Требования к специализированному оборудованию

Для реализации образовательного процесса по дисциплине используется:
- при проведении лабораторных и практических занятий, выполнении индивидуальных заданий: сервер с установленной серверной операционной системой (Windows Server или Linux).

2.3.4. Требования к специализированному программному обеспечению

Для реализации образовательного процесса по дисциплине используются:

- интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio актуальных версий;
- система контроля версий git.

2.3.5. Требования к перечню и объему расходных материалов

Не требуются.

2.3.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузе оснащены специальные аудитории для проведения занятий (ауд. 207 – 9 корпус). На кафедральной странице сайта ЛГТУ размещены материалы заданий по дисциплине. В локальной сети ЛГТУ размещены методические и учебные пособия для освоения данной дисциплины. Особенность контингента обучающихся определяет перечень применяемого оборудования, в том числе оборудования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЛГТУ имеется:

1. Тифло-информационный центр (ауд. 9-207);
2. Стационарная индукционная система для создания звукового поля для лиц с нарушениями слуха ILD 300;
3. Портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue с беспроводной технологией Bluetooth;
4. Принтер Брайля;
5. Цифровая видеосистема для работы с текстом и управления различными компонентами информационного пространства Videomatic;
6. Сенсорное устройство ввода для облегчения взаимодействия с компьютерной техникой;

7. Ноутбук в комплекте 17.3" Lenovo IdeaPad G70-80 3205U – 5 шт.;
8. Интерактивная доска в комплекте с мультимедийным проектором.

В зданиях и на территории, предназначенных для реализации программ подготовки инвалидов, имеются:

1. Кнопка на входе в корпус для вызова сопровождающего (корпус 9);
2. Пандус на входе в корпус (корпус 9);
3. Подъемник в корпусе (корпус 9);
4. Широкие лифты для маломобильных студентов в корпусе (корпус 9);
5. Туалет (корпус 9);
6. Пандус: вход в учебно-спортивный комплекс;
7. Разметки для ориентации в пространстве.

2.4. Информационное обеспечение

2.4.1. Литература

а) Основная литература:

1) Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-4487-0144-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72338.html. — ЭБС «IPRbooks»
2) Сьюзан, Снедакер Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO / Снедакер Сьюзан. — 3-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 560 c. — ISBN 978-5-93700-065-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89615.html. — ЭБС «IPRbooks»
3) Шаврин, А. В. Руководство по управлению проектами на основе стандарта ISO 21500 / А. В. Шаврин. — Москва : Лаборатория знаний, 2017. — 111 c. — ISBN 978-5-00101-542-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89023.html. — ЭБС «IPRbooks»
4) З., Милошевич Набор инструментов для управления проектами / Драган Милошевич З. ; перевод Е. В. Мамонтов ; под редакцией С. И. Неизвестного. — 2-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 715 c. — ISBN 978-5-93700-055-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89588.html. — ЭБС «IPRbooks»
5) Преображенская, Т. В. Управление проектами : учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. Ш. Муртазина, А. А. Алетдинова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 978-5-7782-3558-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91463.html. — ЭБС «IPRbooks»

б) Дополнительная литература:

1) Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами : учебник / Ю. П. Ехлаков. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 217 с. — ISBN 978-5-86889-723-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72200.html. — ЭБС «IPRbooks»
2) Богомолова, А. В. Управление ресурсами проекта : учебное пособие / А. В. Богомолова. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 160 с. — ISBN 978-5-4332-0178-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72204.html. — ЭБС «IPRbooks»
3) Кулешова, Е. В. Управление рисками проектов : учебное пособие / Е. В. Кулешова. — 2-е изд. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-4332-0251-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72205.html. — ЭБС «IPRbooks»
4) Управление проектами : практикум / Ю. Ю. Костюхин, О. О. Скрябин, Е. П. Караваев [и др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 99 с. — ISBN 978-5-87623-843-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57267.html. — ЭБС «IPRbooks»
5) Шаблоны документов для управления проектами / А. С. Кутузов, А. Н. Павлов, А. В. Шаврин, А. Н. Бондаренко. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2017. — 164 с. — ISBN 978-5-00101-522-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89007.htm. — ЭБС «IPRbooks»
6) Кудрявцев, Е. М. Методы сетевого планирования и управления проектом / Е. М. Кудрявцев. — 2-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 239 с. — ISBN 978-5-93700-043-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89585.html. — ЭБС «IPRbooks»
7) Д., Арчибальд Управление высокотехнологичными программами и проектами / Рассел Арчибальд Д. ; перевод Е. В. Мамонтов ; под редакцией А. Д. Баженова, А. О. Арефьева. — 4-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 464 с. — ISBN 978-5-93700-031-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89618.html. — ЭБС «IPRbooks»

в) Интернет-ресурсы:

1) Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем: Учебный курс. Национальный открытый университет ИНТУИТ. https://www.intuit.ru/studies/courses/4806/1054/info
2) Введение в программную инженерию: Учебный курс. Национальный открытый университет ИНТУИТ. https://www.intuit.ru/studies/courses/497/353/info

3) Методы и средства инженерии программного обеспечения: Учебный курс. Национальный открытый университет ИНТУИТ. https://www.intuit.ru/studies/courses/2190/237/info
4) Основы менеджмента программных проектов: Учебный курс. Национальный открытый университет ИНТУИТ. https://www.intuit.ru/studies/courses/38/38/info

2.4.2. Профессиональные базы данных

Не требуются.

2.4.3. Информационные справочные системы

Не требуются.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ с учетом рекомендаций Примерной образовательной программы по направлению магистратуры 09.04.01 “Информатика и вычислительная техника” и профилю подготовки «Разработка и внедрение ИТ-решений с применением технологий искусственного интеллекта».

Автор:

к.т.н., доцент _____ В.В. Ведищев

Эксперт:

к.т.н., доцент _____ Ю.П. Качановский

Программа одобрена на заседании кафедры автоматизированных систем управления

«_20_»_____06_____2025 г., протокол №17.

И.о. зав.кафедрой _____ В.А. Алексеев